Questions de cours — Vecteurs (réponses)

Translation et vecteur, égalité et parallélogramme, relation de Chasles, produit par un réel, coordonnées, norme, déterminant et colinéarité

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Vecteur associé à une translation ; égalité de vecteurs et parallélogramme.
- ☐ Somme (relation de Chasles, règle du parallélogramme), produit par un réel.
- ☐ Coordonnées d'un vecteur, du milieu, norme et distance en repère orthonormé.
- ☐ Le déterminant et la colinéarité ; alignement et parallélisme ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
→ **A**	Vecteurs et opérations	1 – 3	25 min
B	Coordonnées	4 – 5	20 min
C	Colinéarité et applications	6 – 8	30 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9	10 min

Environ 1 h 30, en deux fois. Repère orthonormé pour les normes.

→ PARTIE A — Vecteurs et opérations — 25 min

Un vecteur : une direction, un sens, une longueur.

Q1 — Vecteur et parallélogramme

Qu'est-ce que le vecteur $\overrightarrow{AB}$? Quand deux vecteurs sont-ils égaux ? Quel lien avec le parallélogramme ?

Réponse

$\overrightarrow{AB}$ est associé à la translation qui transforme A en B : il est défini par une direction (celle de (AB)), un sens (de A vers B) et une norme AB. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même norme. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff ABCD$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).

Application. On sait que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Que peut-on dire du quadrilatère $ABCD$?

Solution

$ABCD$ est un parallélogramme.

Q2 — Somme de vecteurs

Énonce la relation de Chasles et la règle du parallélogramme.

Réponse

Chasles : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ (l'extrémité du premier est l'origine du second). Parallélogramme : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$ si $ABCD$ est un parallélogramme.

Application. Simplifie $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{BD}$.

Solution

$\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{CD}$.

Q3 — Produit d'un vecteur par un réel

Décris le vecteur $k\vec{u}$ (k réel, $\vec{u}$ non nul).

Réponse

Même direction que $\vec{u}$; même sens si $k>0$, sens contraire si $k<0$; norme $|k|\times\|\vec{u}\|$. Si $k=0$, c'est le vecteur nul.

Application. $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{AB}$: où est le point M ? Et si $\overrightarrow{AN}=-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$?

Solution

M est sur la demi-droite $[AB)$, avec $AM=3AB$ (au-delà de B). N est sur (AB), de l'autre côté de A, avec $AN=\dfrac{1}{2}AB$.

PARTIE B — Coordonnées

20 min

Calculer avec les vecteurs dans un repère.

Q4 — Coordonnées, milieu, norme

Donne les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, du milieu de $[AB]$, et la norme d'un vecteur en repère orthonormé.

Réponse

$\overrightarrow{AB}(x_B-x_A\,;y_B-y_A)$; milieu $I\left(\dfrac{x_A+x_B}{2}\,;\dfrac{y_A+y_B}{2}\right)$; $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2}$ et $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$ (repère orthonormé).

Application. $A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$: coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, longueur AB, milieu de $[AB]$.

Solution

$\overrightarrow{AB}(3\,;4)$; $AB=5$; milieu $(2{,}5\,;4)$.

Q5 — Coordonnées d'une somme, d'un produit

Comment obtient-on les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$ et de $k\vec{u}$?

Réponse

On additionne les coordonnées : $(x+x'\,;y+y')$; on multiplie chaque coordonnée par k : $(kx\,;ky)$.

Application. $\vec{u}(2\,;-1)$ et $\vec{v}(-3\,;4)$: coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$ et de $2\vec{u}-\vec{v}$.

Solution

$(-1\,;3)$; $(7\,;-6)$.

PARTIE C — Colinéarité et applications — 30 min

Deux vecteurs colinéaires ont la même direction.

Q6 — Déterminant et colinéarité

Quand deux vecteurs sont-ils colinéaires ? Définis le déterminant et énonce le critère de colinéarité.

Réponse

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ (ou si $\vec{u} = \vec{0}$). $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - x'y$, et $\vec{u}$, $\vec{v}$ colinéaires $\iff \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

Application. $\vec{u}(2\,;-3)$ et $\vec{v}(-6\,;9)$ sont-ils colinéaires ?

Solution

$2 \times 9 - (-6) \times (-3) = 18 - 18 = 0$: oui ($\vec{v} = -3\vec{u}$).

Q7 — Alignement et parallélisme

Comment démontre-t-on que trois points sont alignés ? que deux droites sont parallèles ?

Réponse

A, B, C alignés $\iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires. $(AB) \parallel (CD) \iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires. On calcule le déterminant.

Application. $A(1\,;1)$, $B(3\,;2)$, $C(7\,;4)$ sont-ils alignés ?

Solution

$\overrightarrow{AB}(2\,;1)$, $\overrightarrow{AC}(6\,;3)$: $2 \times 3 - 6 \times 1 = 0$: alignés.

Q8 — Le quatrième sommet d'un parallélogramme

Comment trouve-t-on les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme ?

Réponse

$ABCD$ parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: on égale les coordonnées, soit $x_D = x_A + x_C - x_B$ et $y_D = y_A + y_C - y_B$ (ou on utilise que les diagonales ont le même milieu).

Application. $A(1\,;2)$, $B(4\,;3)$, $C(6\,;7)$: coordonnées de D.

Solution

$x_D = 1 + 6 - 4 = 3$ et $y_D = 2 + 7 - 3 = 6$: $D(3\,;6)$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q9 — Pour chaque question sur les vecteurs

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« $ABCD$ est-il un parallélogramme ? »	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (mêmes coordonnées).
Simplifier une somme de vecteurs	La relation de Chasles.
Une longueur	$\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.
Le milieu	La moyenne des coordonnées.
« Les points sont-ils alignés ? »	$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.
« Les droites sont-elles parallèles ? »	$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 0$.